



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Firewall dan NAT

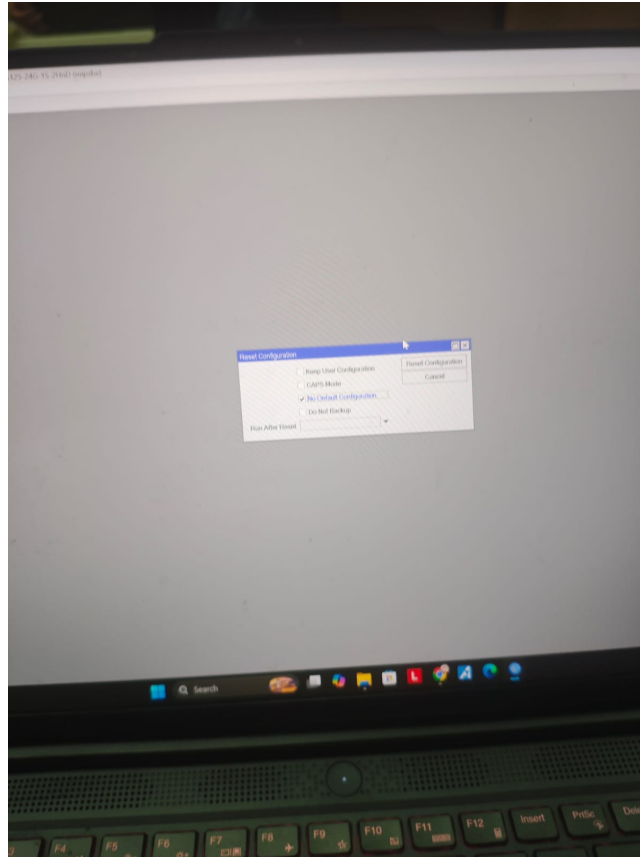
Ahmad Hanif Al-Fatih - 5024241048

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

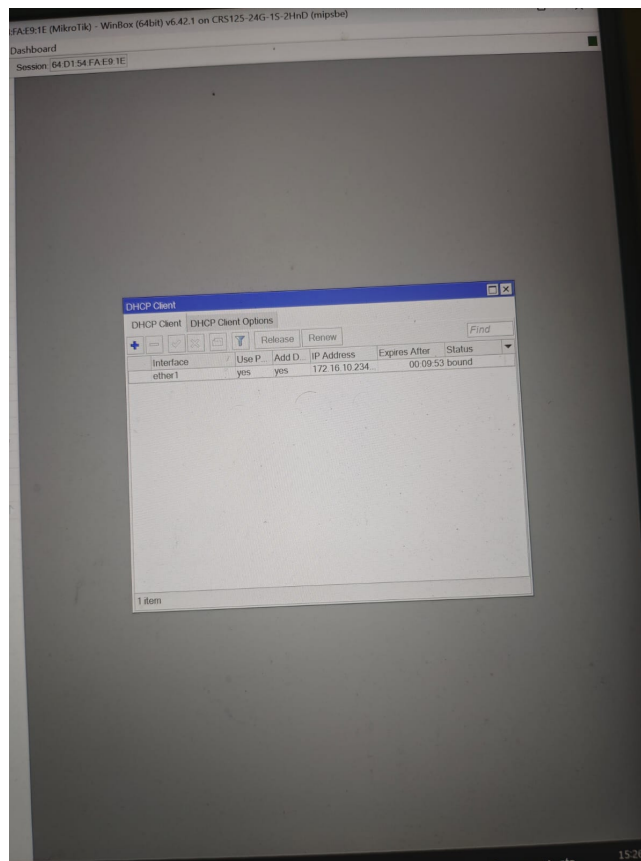
1.1 Praktikum 1 : Firewall NAT Dasar

1. Reset Konfigurasi Router Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar tidak terjadi konflik pada konfigurasi berikutnya.



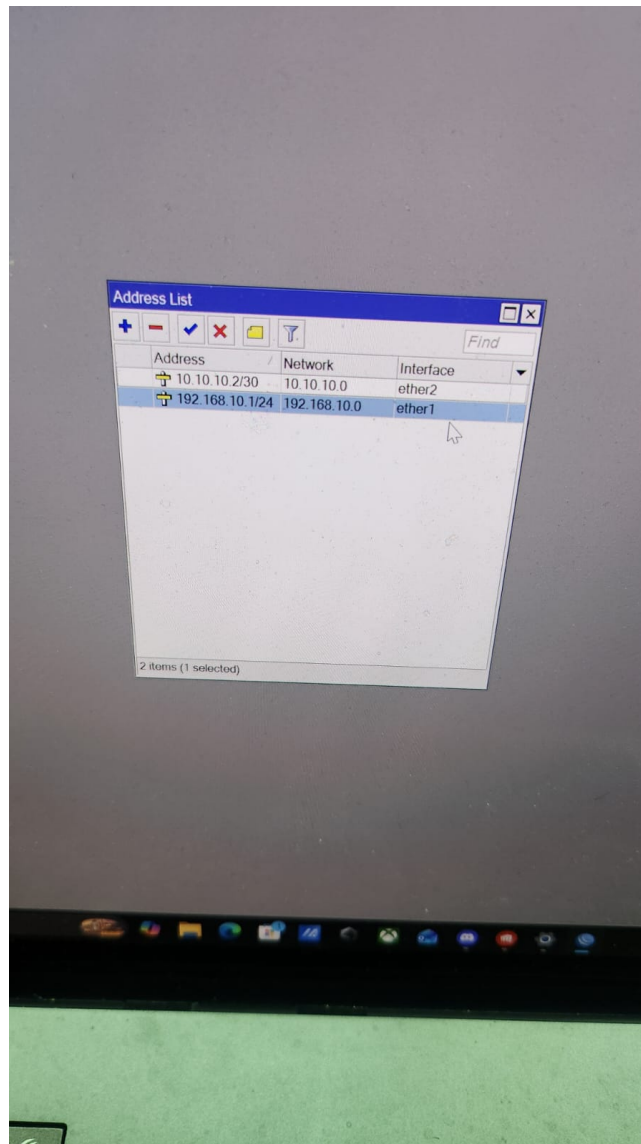
Gambar 1: Reset Konfigurasi

2. Konfigurasi DHCP Client pada Router A (ether1) Sambungkan port ether1 pada Router A ke jaringan Lab/Internet, lalu atur DHCP Client agar router mendapat IP otomatis.



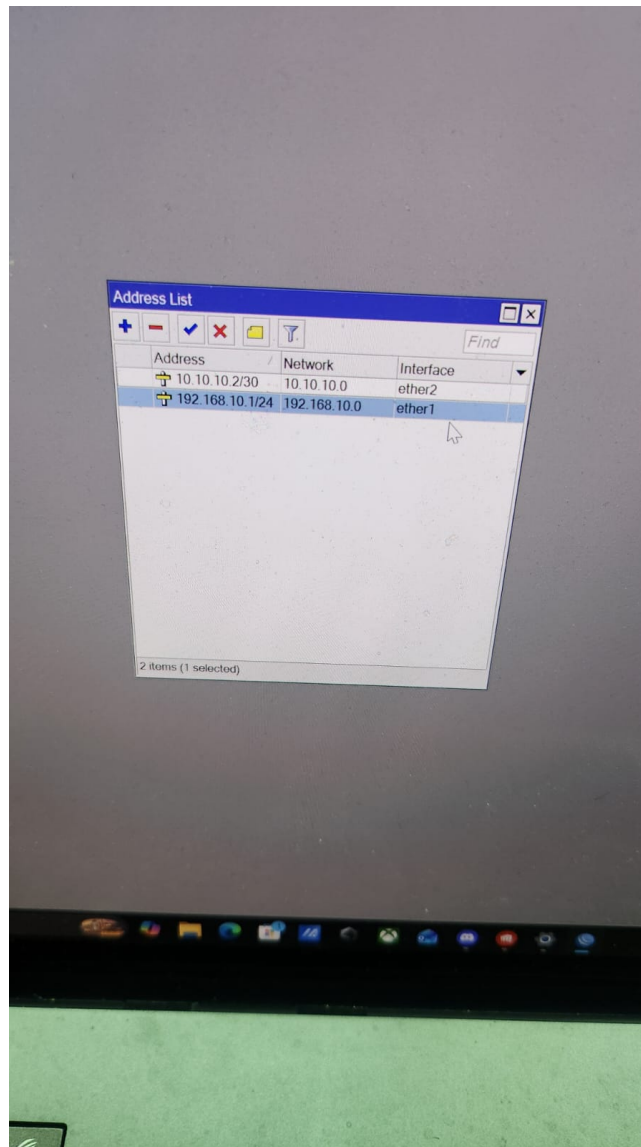
Gambar 2: Konfigurasi DHCP Client Pada Router A

3. Konfigurasi IP Address di Router A (ether2) Tambahkan IP Address pada interface ether2 Router A sebagai jalur penghubung ke Router B.
4. Konfigurasi Routing Statis di Router A Atur routing statis agar Router A tahu rute menuju jaringan lokal PC Client yang ada di belakang Router B.
5. Konfigurasi IP Address di Router B (ether2) Pada Router B, tambahkan IP Address di ether2 yang mengarah ke PC Client.



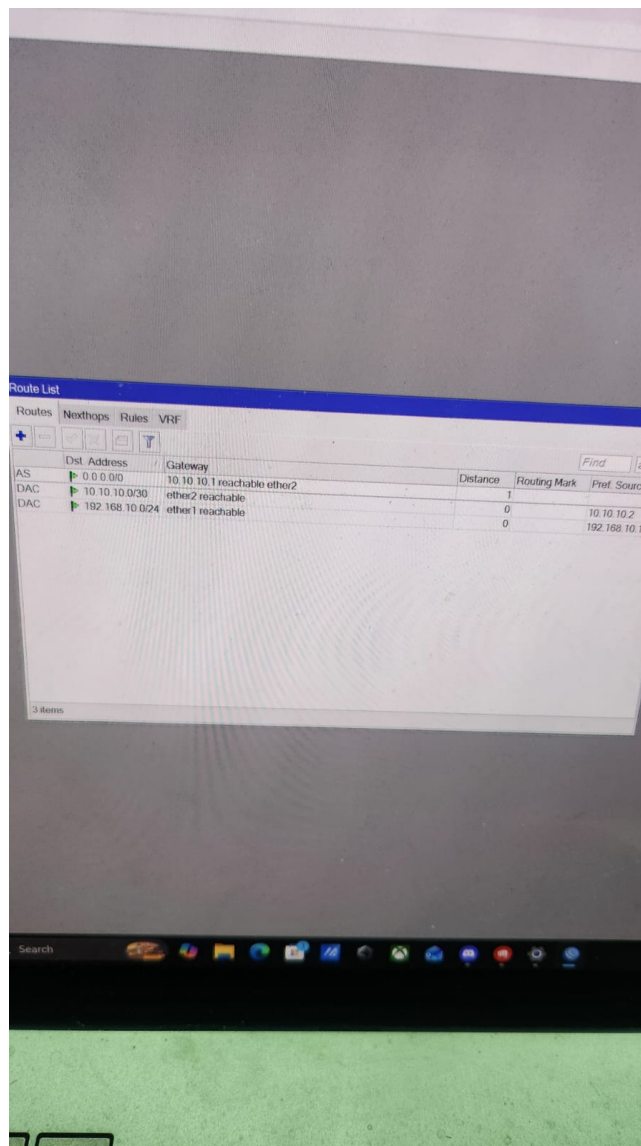
Gambar 3: Konfigurasi IP Address di Router B

6. Konfigurasi IP Address di Router B (ether1) Tambahkan juga IP Address di ether1 Router B yang mengarah ke Router A.



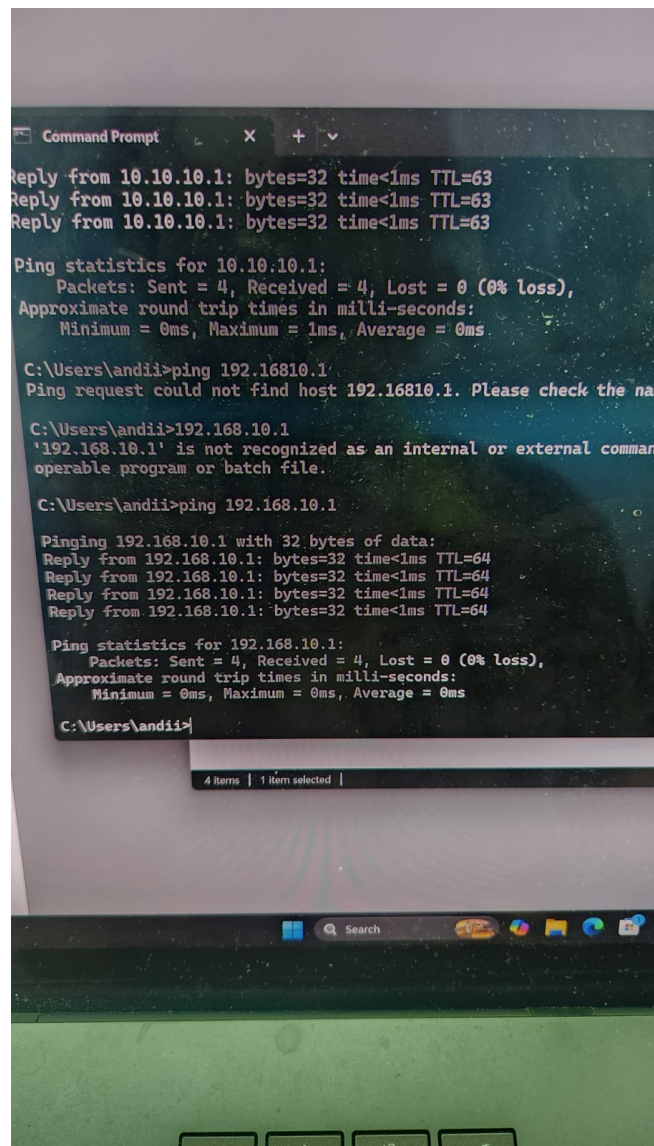
Gambar 4: Konfigurasi IP Address di Router B yang mengarah ke Router A

7. Konfigurasi Default Route di Router B Atur default route agar semua paket dari jaringan lokal Router B dikirim ke Router A (menuju internet).
8. Konfigurasi Firewall NAT di Router B Bikin aturan NAT (Network Address Translation) di Router B agar jaringan lokal bisa ikut internetan pakai IP publik router.
9. Konfigurasi IP Statis di PC Client Atur IP statis pada laptop/PC Client agar bisa terhubung ke Router B.



Gambar 5: Konfigurasi IP Statis Di PC Client

10. Pengujian Jaringan dari PC Client Coba tes ping dari Command Prompt (CMD) di PC Client untuk memastikan routing dan NAT sudah berjalan sukses.



```
Command Prompt
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63

Ping statistics for 10.10.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\Users\andii>ping 192.16810.1
Ping request could not find host 192.16810.1. Please check the na

C:\Users\andii>192.168.10.1
'192.168.10.1' is not recognized as an internal or external comman
operable program or batch file.

C:\Users\andii>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64

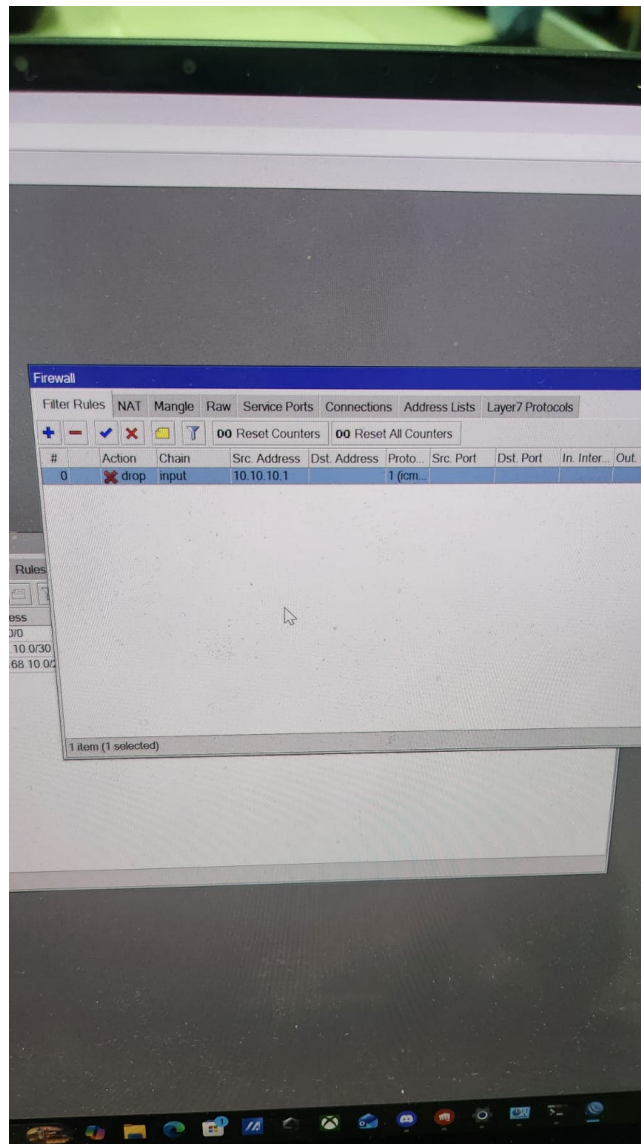
Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\andii>
```

Gambar 6: Uji Ping

1.2 Praktikum 2 : Firewall Filter (Input vs Forward)

1. Konfigurasi Firewall Filter (Chain Input) Kita akan mencoba memblokir trafik ping dari Router A yang ditujukan ke Router B.



Gambar 7: Konfigurasi Firewall filter Chain Input

2. Pengujian Chain Input dari Router A

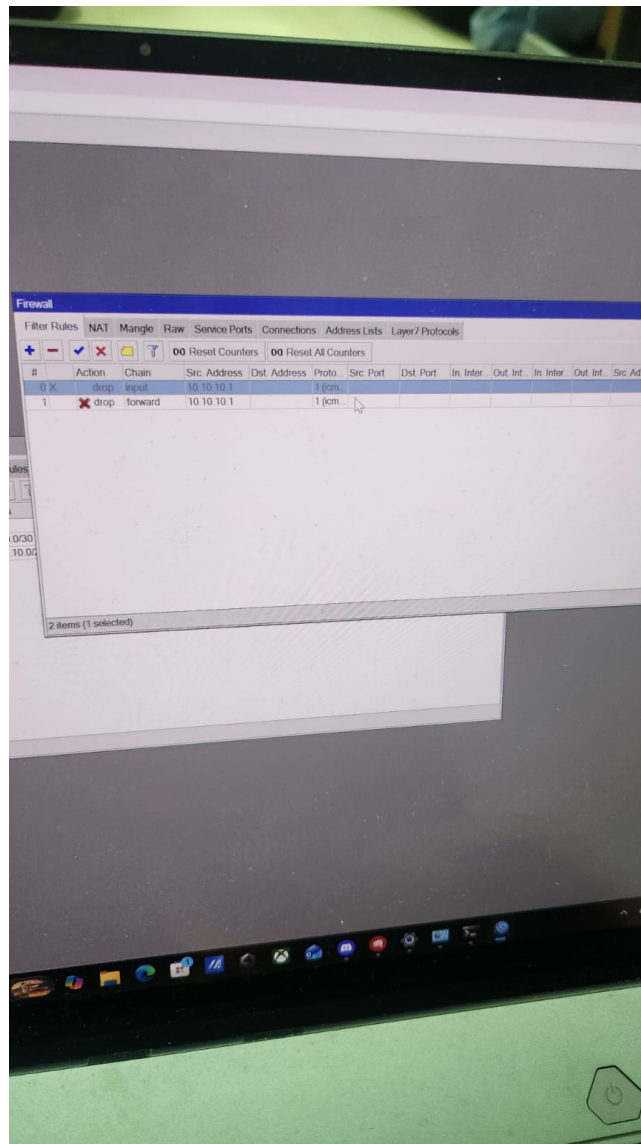
```
Terminal<1>
19 10.10.10.2
sent=20 received=0 packet-loss=100%
SEQ HOST
20 10.10.10.2
21 10.10.10.2
22 10.10.10.2
23 10.10.10.2
24 10.10.10.2
25 10.10.10.2
sent=26 received=0 packet-loss=100%

[admin@Mikrotik] > ping 192.168.10.2
SEQ HOST
0 192.168.10.2
1 192.168.10.2
2 192.168.10.2
3 192.168.10.2
4 192.168.10.2
5 192.168.10.2
6 192.168.10.2
7 192.168.10.2
8 192.168.10.2
9 192.168.10.2
```

SIZE	TTL	TIME	STATUS
56	127	1ms	timeout
56	127	1ms	timeout
56	127	1ms	timeout
56	127	1ms	timeout
56	127	1ms	timeout
56	127	1ms	timeout
56	127	1ms	timeout
56	127	1ms	timeout
56	127	0ms	timeout
56	127	0ms	timeout

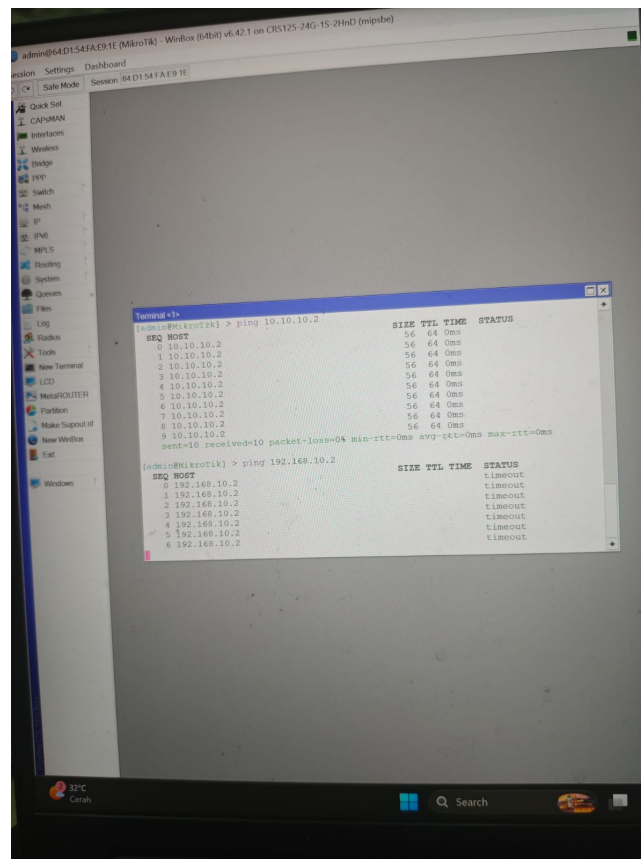
Gambar 8: Uji Ping dengan Terminal Windbox Router A

3. Konfigurasi Firewall Filter (Chain Forward) Sekarang kita biarkan Router A nge-ping Router B, tapi memblokir Router A jika nge-ping PC Client.



Gambar 9: Konfigurasi Firewall filter Chain Forward

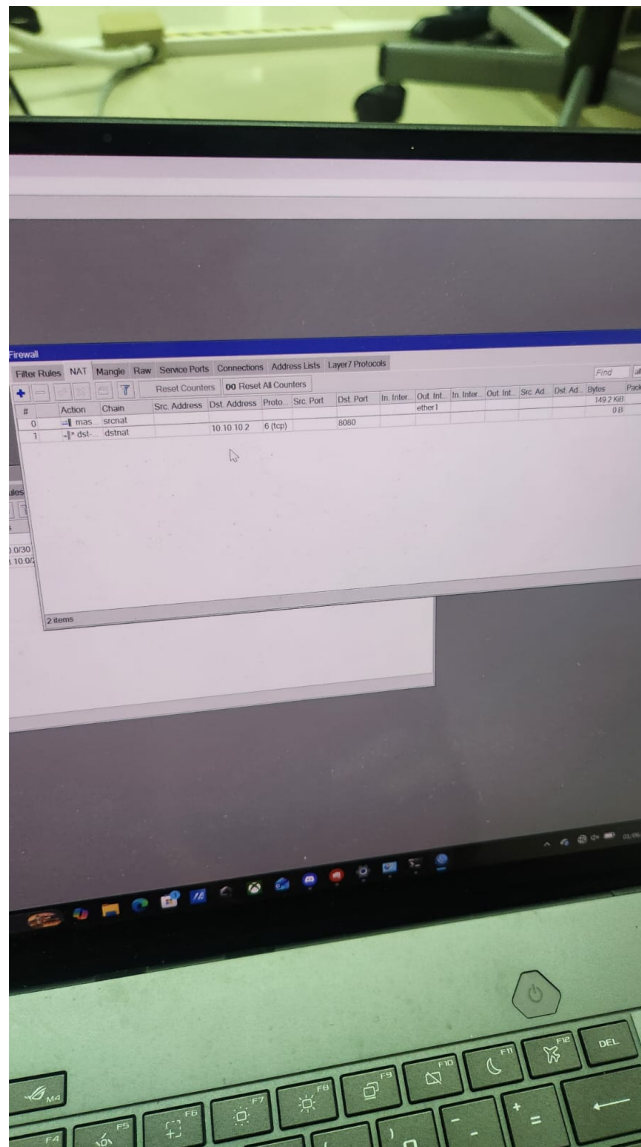
4. Pengujian Chain Forward dari Router A



Gambar 10: Uji Ping Terminal Winbox

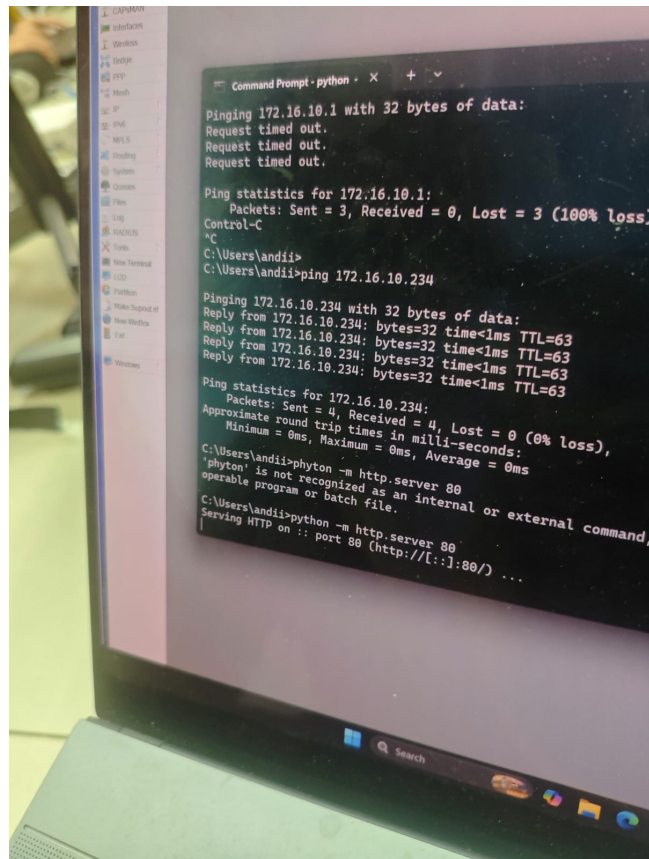
1.3 Praktikum 3 : Firewall NAT Forwarding (Port Forwarding)

1. Konfigurasi Port Forwarding (DstNAT) di Router B Kita akan mengatur agar siapa pun yang mengakses IP Router B (10.10.10.2) melalui port 8080 akan diarahkan ke Web Server PC Client (192.168.10.2) port 80.



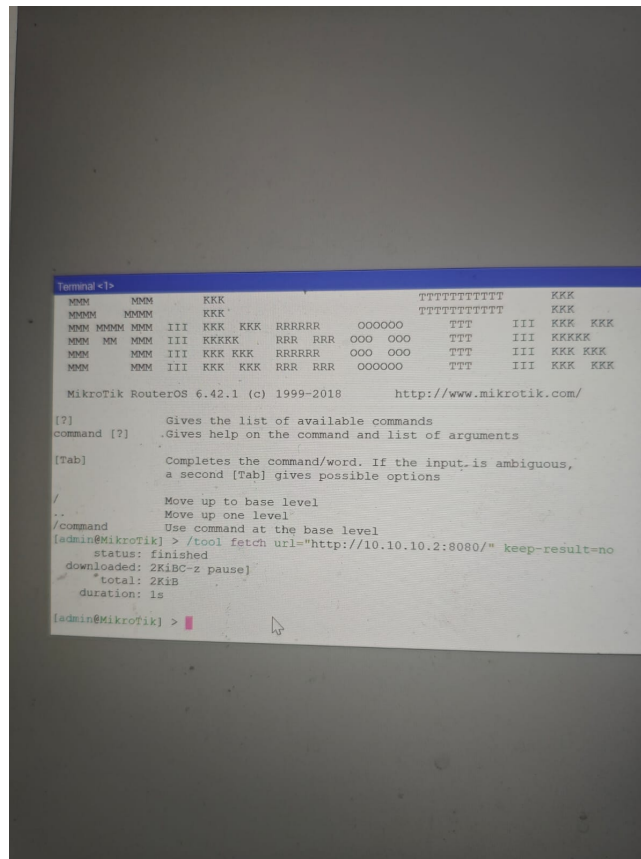
Gambar 11: Konfigurasi Port Forwarding

2. Menjalankan Web Server di PC Client Setelah aturannya siap, kita nyalakan web server-nya. Kita akan membuat web server sementara menggunakan Python.



Gambar 12: Membuat Web Server Sementara Pada Command Prompt

3. Pengujian Port Forwarding dari Router A Sekarang kita posisikan Router A sebagai pihak dari luar yang ingin mengakses Web Server di PC Client.



Gambar 13: Akses Web Server dari luar

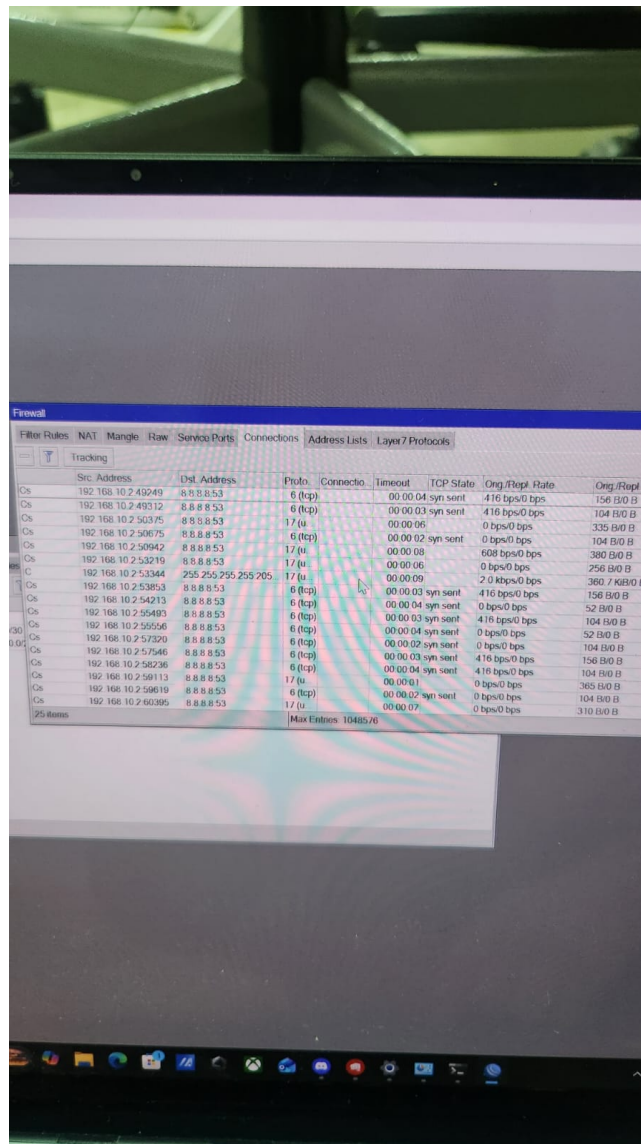
4. Mengamati Connection Tracking, juga bisa melihat bagaimana Router B melacak perubahan port dan alamat IP ini.

2 Analisis Hasil Percobaan

Berdasarkan praktikum yang sudah dilakukan, konfigurasi routing, firewall, dan NAT pada router MikroTik dapat diterapkan sesuai tujuan percobaan. Pada praktikum pertama, mekanisme dari NAT memungkinkan client pada jaringan untuk terhubung ke jaringan luar dengan hanya satu alamat IP router. Dari praktikum ini dapat diketahui bahwa NAT berfungsi sebagai penghubung antar jaringan privat dan jaringan publik serta membantu menghemat penggunaan dari alamat IP publik.

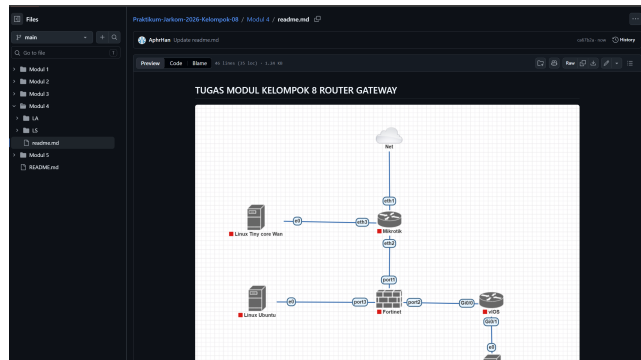
Pada praktikum kedua, percobaan dari firewall filter dengan chain input dan forward menunjukkan bahwa router bisa mengendalikan lalu lintas paket berdasarkan aturan yang telah kita buat. Chain input dipakai untuk mengatur paket yang ditujukan langsung ke router, sedangkan chain forward dipakai untuk mengatur paket yang hanya melewati router menuju perangkat lain. Dari hasil tersebut dapat lihat bahwa firewall berperan penting dalam meningkatkan keamanan dari jaringan dengan membatasi akses yang tidak diinginkan.

Pada praktikum ketiga, konfigurasi port forwarding berhasil mengarahkan request dari jaringan luar menuju ke web server yang berada pada jaringan. Selain itu, fitur connection tracking dapat dipakai untuk melihat status koneksi yang ada sehingga router dapat membedakan koneksi yang valid dan koneksi yang tidak valid. Dari praktikum ini bisa diketahui bahwa kombinasi antara firewall, NAT, dan connection tracking dapat memberikan layanan pada jaringan internal untuk diakses secara aman sekaligus memberikan kontrol yang lebih baik terhadap lalu lintas jaringan.



Gambar 14: Mengamati Connection Tracking

3 Hasil Tugas Modul



Gambar 15: Bukti Push Ke Github

4 Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa firewall dan NAT mempunyai peran penting dalam pengelolaan serta keamanan jaringan. Firewall dapat digunakan untuk mengontrol akses berdasarkan aturan yang sudah di berikan, sedangkan NAT memungkinkan perangkat dalam jaringan lokal mengakses jaringan luar dan menyediakan layanan internal kepada pengguna luar dengan port forwarding. Selain itu, connection tracking membantu router dalam mengenali koneksi yang valid sehingga komunikasi data dapat berjalan dengan lebih aman, efisien, dan terorganisir.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 16: Foto Kegiatan Praktikum P4